

STATISTICS

MODE

- अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक

Mode (बहुलक) :- अवर्गीकृत आंकड़ों में जिस आंकड़े की बारम्बारता सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है।

जैसे:- 12, 10, 15, 10, 8, 12, 12, 9, 10, 11, 12, 15

बहुलक = 12

MODE OF UNCLASSIFIED DATA

1. Find the mode of the given data.

निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

5, 9, 2, 5, 4, 5, 2

(a) 5 (b) 4 (c) 9 (d) 2

mode = 5 (3 times)

2. Find the mode of the given data.

निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

25, 15, 23, 29, 27, 25, 23, 25, 20

(a) 23 (b) 25 (c) 15 (d) 20

mode = 25 (three times Repeating)

3. Find the mode of following data.

निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

15, 16, 15, 29, 19, 18, 19, 15, 24, 23, 15, 19

(a) 26 (b) 29 (c) 19 (d) 15

mode = 15 (4 time)

MODE OF UNCLASSIFIED BUT TABULATED DATA

4. Find the mode of the following frequency distribution.

निम्नलिखित बारम्बारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।

(a) 20 (b) 25 (c) 30 (d) 40

Term	Frequency	
पद	बारंबारता	
20	3	
25	4	
30	6	
35	2	
40	2	

$\Rightarrow \text{Mode} = 30 \text{ (6 times)}$

5. Find the mode of the following frequency distribution.

निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 4 (b) 7 (c) 3 (d) 6

Marks	Classified	
प्राप्तांक	बारंबारता	
5	12	
7	6	
3	14	
4	16	
6	10	
2	8	
1	11	

$\Rightarrow \text{Mode} = 4 \text{ (16 times)}$

MODE OF CLASSIFIED BUT TABULATED DATA

- अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक

$$\text{Mode (बहुलक)} :- l + \left(\frac{f_1 - f_0}{2f_1 - f_0 - f_2} \right) \times h$$

(Modal class) बहुलक वर्ग = जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है।

जहाँ l = बहुलक वर्ग की निम्न (निचली) सीमा (Lower limit of modal class)

h = वर्ग की अंतराल की माप (Measurement of class interval)

f_1 = बहुलक वर्ग की बारंबारता (Frequency of modal class)

f_0 = बहुलक वर्ग के ठीक पहले वर्ग की बारंबारता (Frequency just before the modal class frequency)

f_2 = बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता है। (Frequency just after the modal class frequency)

6. Find out the mode of the given distribution—

निम्नलिखित बारंबारता का बहुलक ज्ञात कीजिए।

- (a) 34.5 (b) 35 (c) 42 (d) 32.5

Mode
Class
 $f_1 = 30$
 $f_2 = 40$

Class interval	Frequency	
वर्ग - अंतराल	बारंबारता	
0 - 10	3	
10 - 20	16	
20 - 30	26	F_0
30 - 40	31	F_1
40 - 50	16	F_2
50 - 60	8	

$$\begin{aligned}
 \text{Mode} &= l + \left[\frac{F_1 - F_0}{2F_1 - F_0 - F_2} \right] \times h \\
 &= 30 + \left[\frac{31 - 26}{62 - 26 - 16} \right] \times 10 \\
 &= 30 + \frac{5}{20} \times 10 \\
 &= 30 + 2.5 \\
 &= 32.5
 \end{aligned}$$

7. The details of the number of persons who have taken loan from the bank on the basis of their age group are given below./आयु वर्ग के आधार पर बैंक से ऋण लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है।

What will be the mode of the data?/आंकड़ों का बहुलक क्या होगा?

- (a) 45.33 (b) 44.89 (c) 45.67 (d) 45.12

Age group	Number of people	
आयु वर्ग	लोगों की संख्या	
20 - 30	37	
30 - 40	38	F_0
40 - 50	70	F_1
50 - 60	42	F_2
60 - 70	13	

Mode →
Class

$$\begin{aligned}
 \text{mode} &= l + \left[\frac{F_1 - F_0}{2F_1 - F_0 - F_2} \right] \times h \\
 &= 40 + \left[\frac{70 - 38}{140 - 38 - 42} \right] \times 10 \\
 &= 40 + \frac{32}{60} \times 10 \\
 &= 40 + 5.3 \\
 &= 45.33
 \end{aligned}$$

8. Below, details of 100 students present in the class is given on the basis of their presence (day)./नीचे कक्षा में उपस्थित 100 विद्यार्थियों का विवरण उनकी उपस्थिति (दिन) के आधार पर दिया गया है।

What will be the mode of the data?/आंकड़ों का बहुलक क्या होगा?

- (a) 15.09 (b) 15.01 (c) 14.71 (d) 15.04

The number of days of pressence	Number of students	
उपस्थित के दिनों के संख्या	छात्रों की संख्या	
6 - 10	9	
10 - 14	28	F_0
14 - 18	34	F_1
18 - 22	18	F_2
22 - 26	11	

$$\begin{aligned}
 \text{Mode} &= l + \left[\frac{F_1 - F_0}{2F_1 - F_0 - F_2} \right] \times h \\
 &= 14 + \left[\frac{34 - 28}{68 - 28 - 18} \right] \times 4 \\
 &= 14 + \frac{6 \times 4}{22} \\
 &= 14 + 1\frac{1}{11} \\
 \text{mode} &= 15.09
 \end{aligned}$$

9. A survey conducted by a group of students on 20 households in a local area resulted in the following frequency tables relating to the number of members of the household family-/एक स्थानीय क्षेत्र में 20 घरों पर छात्रों के एक समूह द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित बारंबारता तालिकाएं हैं-
What will be the mode of the data?/आंकड़ों का बहुलक क्या होगा?
- (a) 3.571 (b) 3.444 (c) 3.628 (d) 3.286

Size of family	Family members	
1-3	7	F_0
3-5	9	F_1
5-7	2	F_2
7-9	1	
9-11	1	

$l=3$
 $h=2$

$$\begin{aligned}\text{Mode} &= l + \left(\frac{F_1 - F_0}{2F_1 - F_0 - F_2} \right) \times h \\ &= 3 + \left(\frac{9-7}{18-7-2} \right) \times 2 \\ &= 3 + \frac{2}{9} \times 2 \Rightarrow 3.44\end{aligned}$$

MEAN DEVIATION

$$\text{Mean deviation (औसत विचलन)} = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|}{n}$$

$x_i \rightarrow$ given data
 $\bar{x} \rightarrow$ mean of given data
 $n \rightarrow$ no. of term

1. What is the mean deviation of six observations?

छ: प्रेक्षणों का औसत विचलन क्या है।

10, 4, 6, 9, 8, 5

- (a) 2 (b) 3 (c) 5 (d) 8

x	d	$ d $
10	+3	3
4	-3	3
6	-1	1
9	+2	2
8	+1	1
5	-2	2
		$\Sigma d = 12$

$$\begin{aligned}\text{Mean} &= \frac{10+4+6+9+8+5}{6} \\ &= \frac{42}{6} \\ &= 7\end{aligned}$$

$$\text{mean deviation} = \frac{12}{6}$$

$$= 2$$

2. What is the mean deviation of eight observations?

आठ प्रेक्षणों का औसत विचलन क्या है?

6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12

(a) 2.25

(b) 2.75

(c) 2.85

(d) 2.65

x	$ D $
6	+3
7	+2
10	+1
12	3
13	4
4	5
8	1
12	3

$$\text{mean deviation} = \frac{22}{8}$$

$$= 2.75$$

$$\text{mean} = \frac{8+4+12+13+12+10+7+6}{8}$$

$$= \frac{72}{8}$$

$$= 9(\text{mean})$$

VARIANCE

$$\text{Variance (विचरण)} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{|x_i - \bar{x}|^2}{n}}$$

$x_i \rightarrow$ given data

$\bar{x} \rightarrow$ mean of given data

$n \rightarrow$ no. of term

3. Find the variance of the following data.

निम्न आँकड़ों का विचरण ज्ञात कीजिए।

6, 7, 5, 9, 12, 15

(a) $\frac{37}{6}$

(b) $\frac{67}{7}$

(c) $\frac{81}{3}$

(d) $\frac{37}{3}$

x	d	d ²
6	3	9
7	2	4
5	4	16
9	0	0
12	3	9
15	6	36
		$\Sigma d ^2 = 74$

$$\text{mean} = \frac{54}{6} = 9$$

$$\begin{aligned} \text{Variance} &= \frac{74}{6} \\ &= \frac{37}{3} \end{aligned}$$

4. Calculate the variance for the following data.

निम्नलिखित आँकड़ों के लिए विचरण ज्ञात कीजिए।

2, 5, 6, 8, 9

(a) 3

(b) 4

(c) 6

(d) 5

x	d	d ²
2	4	16
5	1	1
6	0	0
8	2	4
9	3	9
		$\Sigma = 30$

$$\text{mean} = \frac{30}{5} = 6$$

$$\begin{aligned} \text{Variance} &= \frac{30}{5} \\ &= 6 \end{aligned}$$

5. The variance of the seven observations 6, 7, 10, 12, 13, 8 and 14 is:

सात प्रेक्षणों 6, 7, 10, 12, 13, 8 और 14 का विचरण है।

(a) 9

(b) 9.25

(c) 8.50

(d) 8.29

x	d	d ²
6	4	16
7	3	9
10	0	0
12	2	4
13	3	9
8	2	4
14	4	16
		$\Sigma d ^2 = 58$

$$\text{mean} = \frac{70}{7} = 10$$

$$\begin{aligned} \text{Variance} &= \frac{58}{7} \\ &= 8.29 \end{aligned}$$

6. If the variance of data 2, 4, 5, 6, 8, 18 is 23.33 Then what will be the variance of the given following data 4, 8, 10, 12, 16, 36./यदि आंकड़ों 2, 4, 5, 6, 8, 18 का विचरण 23.33 है, तो दिए गए आंकड़ों 4, 8, 10, 12, 16, 36 का प्रसरण क्या होगा।
 (a) 11.66 (b) 46.66 (c) 93.33 (d) 483

$$\begin{aligned} & 2, 4, 5, 6, 8, 18 = 23.33 \\ \times 2 & \quad 4, 8, 10, 12, 16, 36 = ? \\ & \Rightarrow 46.66 \text{ Ans} \end{aligned}$$

STANDARD DEVIATION

Standard Deviation (मानक विचलन) = $\sqrt{\text{Variance}}$

Where, **Variance** (विचरण) = $\frac{n}{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|^2}$

$x_i \rightarrow$ given data
 $\bar{x} \rightarrow$ mean of given data
 $n \rightarrow$ no. of term

7. Find the standard deviation of?/का मानक विचलन ज्ञात कीजिए।
 11, 7, 10, 13, 9
 (a) 1 (b) 2 (c) 4 (d) 5

x	d	d ²
11	1	1
7	3	9
10	0	0
13	3	9
9	1	1

$$\text{mean} = 10$$

$$\text{Variance} = \frac{20}{5} = 4$$

$$\begin{aligned} \text{S.D} &= \sqrt{\text{Variance}} \\ &= \sqrt{4} \\ &= 2 \end{aligned}$$

8. Calculate the standard deviation for the following data.

निम्नलिखित आँकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना करें।

4, 7, 9, 10, 15

- (a) 2.733 (b) 3.133 (c) 3.533 (d) 3.633

x	d	d ²
4	5	25
7	2	4
9	0	2
10	1	1
15	6	36
		$\Sigma d ^2 = 66$

$$\text{Mean} = \frac{45}{5} \\ = 9$$

$$\text{Variance} = \frac{66}{5} = 13.2$$

$$\text{Standard deviation} = \sqrt{\text{Variance}} \\ = \sqrt{13.2} \\ = 3.633$$

9. If the variance of 5 values is 0.64, then what will be its standard deviation?

यदि 5 मानों का विचरण 0.64 है, तो इसका मानक विचलन क्या होगा?

- (a) 5.64 (b) 0.128 (c) 3.2 (d) 0.8

$$\text{Variance} = 0.64$$

$$\text{No. of data} = n = 5$$

$$\text{S.D} = \sqrt{0.64} \\ = 0.8$$

10. If the standard deviation of a distribution is 6, then what is the value of variance?

यदि किसी बंटन का मानक विचलन 6 है, तो प्रसरण का मान क्या है?

- (a) 8 (b) 24 (c) 36 (d) 12

$$S.D = \sqrt{V}$$

$$6 = \sqrt{V}$$

$$V = 36$$

COEFFICIENT OF VARIANCE

$$\text{Coefficient of variance / विचरण गुणांक} = \frac{\text{Standard deviation}}{\text{Mean}} \times 100$$

$$\text{Standard Deviation (मानक विचलन)} = \sqrt{\text{Variance}}$$

Where, $\text{Variance (विचरण)} = \frac{\sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|^2}{n}$

$x_i \rightarrow$ given data
 $\bar{x} \rightarrow$ mean of given data
 $n \rightarrow$ no. of term

11. If mean is 40 and standard deviation is 5 then C.V. (Coefficient of variance) is.
 यदि माध्य 40 है और मानक विचलन 5 है तो C.V. (भिन्नता का गुणांक) है।

(a) 20% (b) 12.5 (c) 5% (d) 100%

$$\text{Mean} = 40$$

$$S.D = 5$$

$$\begin{aligned} C.V &= \frac{S.D}{\text{Mean}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{40} \times 100\% \\ &= \frac{1}{8} \times 100\% \Rightarrow 12.5 \end{aligned}$$

12. The mean of a distribution is 24 and the standard deviation is 6. Then what is the value of coefficient of variance./वितरण का माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है। तो प्रसरण गुणांक का मान क्या है?

(a) 50% (b) 25% (c) 100% (d) 75%

$$\text{Mean} = 24$$

$$S.D = 6$$

$$\begin{aligned} C.V &= \frac{S.D}{\text{Mean}} \times 100\% \\ &= \frac{6}{24} \times 100\% \\ &= 25\% \end{aligned}$$

RANGE

13. The following are the weights (in kg) of 25 students: What is the range of the given data./25 विद्यार्थियों के भार (किग्रा में) निम्नलिखित हैं दिए गए आंकड़ों की परास क्या है।

58, 55, 53, 50, 53, 51, 52, 54, 53, 52, 54, 53, 58, 53, 59, 55, 53, 52, 51, 54, 53, 59, 55, 53, 52

- (a) 6 (b) 8 (c) 9 (d) 7

$$\text{Largest} - \text{Smallest} = \text{Range}$$

$$\Rightarrow 59 - 50 = 9$$

14. What is the range of data-/आंकड़ों की परास क्या है?

9, 5, 9, 3, 4, 7, 8, 4, 8, 9, 5, 9

- (a) 3 (b) 5 (c) 6 (d) 4

$$\text{Largest} - \text{Smallest} = \text{Range}$$

$$\Rightarrow 9 - 3 = 6$$

15. What will be the range of first 7 prime numebr?

प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की परास क्या होगी?

- (a) 15 (b) 8.3 (c) 9 (d) 17

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17

$$\Rightarrow 17 - 2 \Rightarrow 15$$

16. A set of four numbers, the mean of these three smallest numbers is 19 and the mean of three largest numbers is 23. What will be the range of this set?

चार संख्याओं का एक समूह, इन तीन सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 19 तथा सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य 23 है। इस समुच्चय का परिसर क्या होगा?

- (a) 18 (b) 22 (c) 14 (d) 15

$$\begin{array}{c} \text{avg} = 23 \\ \overbrace{a, b, c, d} \\ \underbrace{a, b, c} \\ \text{avg} = 19 \end{array}$$

$$\Rightarrow a + b + c = 19 \times 3$$

$$b + c + d = 23 \times 3$$

$$\begin{array}{r} a + b + c = 57 \\ b + c + d = 69 \\ \hline -a + d = 12 \end{array}$$

$$d - a = 12$$

17. The mean of three numbers is 20. The range of this data set is 12, while the difference between two smallest numbers is 3. Find the largest number.

तीन संख्याओं का माध्य 20 है। इस आँकड़ों के सेट की परास 12 है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 3 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 28 (b) 25 (c) 27 (d) 24

$$\begin{array}{c} a + b + c \\ \hline \text{mean} = 20 \end{array}$$

$$\text{So, } a + b + c = 20 \times 3$$

$$\Rightarrow S + S + 3 + S + 12 = 60$$

$$\Rightarrow 3S + 15 = 60$$

$$3S = 45$$

$$S = 15$$

$$\text{Largest} = S + 12$$

$$= 15 + 12 = 27$$

MISCELLANEOUS

18. What is the mean of the median and the mode of the data:

निम्नलिखित प्रेक्षणों के लिए माध्यिका तथा बहुलक का माध्य क्या है:

19, 20, 14, 15, 19, 16, 17, 15, 14, 13, 18, 19, 17, 13

- (a) 18 (b) 17.25 (c) 17 (d) 17.75

$$\bar{x} = \frac{\text{Median} + \text{Mode}}{2}$$

12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 20

$$\text{Median} = 16.5$$

$$\text{Mode} = 19$$

$$\bar{x} = \frac{16.5 + 19}{2}$$

$$\bar{x} = 17.75$$

19. What is the mean of the median and range of the data:

निम्नलिखित प्रेक्षणों के लिए माध्यिका और परास का माध्य क्या है।

45, 40, 38, 60, 55, 36, 31, 52, 42, 44

- (a) 34 (b) 32 (c) 35 (d) 36

$$\bar{x} = \frac{\text{Median} + \text{Range}}{2}$$

31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 52, 55, 60

$$\text{Median} = 41$$

$$\text{Range} = 60 - 31 = 29$$

$$\bar{x} = \frac{41 + 29}{2}$$

$$\bar{x} = 35$$

20. For the data set 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 3, 4, 5 which of the following options is incorrect?/आंकड़ों 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 6, 6, 8, 3, 4, 5 के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प गलत है?

(a) Mean = Mode (b) Mean = Median (c) Median > Mode (d) Mode < Mean

$$\text{Mean} = \frac{52}{13} = 4$$

$$\text{Mode} = 3$$

$$\text{Median} = 4$$

Option (a) = mean = Mode is in correct relation

Relation among mean, mode and median

$$\text{Mode} = 3 \text{ median} - 2 \text{ Mean}$$

OR

$$\text{Mean} = \frac{3 \text{ Median} - \text{Mode}}{2}$$

OR

$$\text{Median} = \frac{\text{Mode} + 2 \text{ Mean}}{3}$$

21. Find the mode, if mean and median are 4 and 5 respectively.

यदि माध्य और माध्यिका क्रमशः 4 और 5 हैं, तो बहुलक ज्ञात कीजिए।

(a) 11 (b) 7 (c) 9 (d) 5

$$\text{Mode} = 3 \text{ median} - 2 \text{ mean}$$

$$= 3 \times 5 - 2 \times 4$$

$$= 15 - 8$$

$$= 7$$

22. If the median and mean are 36 and 35 respectively, then find the mode.
यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः 36 और 35 हैं, तो बहुलक ज्ञात कीजिए।
(a) 32 (b) 34 (c) 38 (d) 30

$$\begin{aligned}\text{Mode} &= 3 \text{ median} - 2 \text{ mean} \\ &= 3 \times 36 - 2 \times 35 \\ &= 108 - 70 \\ \text{Mode} &= 38\end{aligned}$$

23. If mean = (3 median - mode)/p, then the value of p is:
यदि माध्य = (3 माध्यिका - बहुलक)/p, तो p का मान है।

- (a) 1 (b) 1 (c) $\frac{1}{3}$ (d) $\frac{1}{2}$

$$\text{mean} = \frac{3 \text{ median} - \text{Mode}}{2}$$

$$\text{then } p = 2 \text{ Ans}$$

24. If the value of the mode is 14 and arithmetic mean is 5, then find the value of median?
यदि बहुलक का मान 14 है और अंकगणितीय माध्य 5 है, तो माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए?
(a) 8 (b) 18 (c) 12 (d) 14

$$\text{Mode} = 3 \text{ median} - 2 \text{ mean}$$

$$14 = 3 \times M - 2 \times 5$$

$$3M = 24$$

$$M = \frac{24}{3}$$

$$M = 8$$